

LAPORAN INDIVIDU

CAPSTONE PROJECT DESAIN PROYEK 2

A. Identitas Mahasiswa

Item	Keterangan
Nama	Daffa Hardhan
NPM	2306161763
Program Studi	Teknik Komputer
Kelompok	4 (Empat)
Judul Proyek	Rancang Bangun Sistem Monitoring Smart-Sanitation eSOS Berbasis IoT untuk Wilayah Blank Spot Pasca-Bencana
Pekan ke-	6 (Enam)
Periode Tanggal	28 September 2026 – 3 Oktober 2026
Dosen Pembimbing	Prof. Dr. Muhammad Suryanegara, S.T., M.Sc.

B. Target Mingguan

Target yang direncanakan pada awal pekan berdasarkan WBS dan pembagian tugas kelompok.

No	Target Pekerjaan	Luaran yang Diharapkan	Status
1	Pemrograman & Integrasi Firmware Multi-Sensor berbasis FreeRTOS	Arsitektur multi-tasking FreeRTOS (vTaskSensors pada Core 0) yang mampu membaca sensor gas MQ-136, MQ-137, dan ultrasonik JSN-SR04T secara stabil tanpa task starvation.	☒ Selesai ☐ Belum

2	Pemrograman Driver Transceiver LoRa SX1278 & Enkapsulasi Payload Telemetry	Driver radio LoRa 433.175 MHz terintegrasi (vTaskLoRaTx pada Core 1); paket telemetry 34-byte terformat rapi dan terverifikasi CRC.	☒ Selesai ☐ Belum
3	Penyelesaian Masalah Dependensi Library & Verifikasi Kompilasi/Flashing Firmware	Pembersihan konflik library (NewPing & PubSubClient); kode firmware terkompilasi 100% (Pass) dan sukses di-flash ke mikrokontroler ESP32.	☒ Selesai ☐ Belum
4	Pengujian Integrasi Nirkabel End-to-End di Laboratorium (Pemenuhan CPMK)	Data eksperimen kuantitatif transmisi paket telemetry 34 byte, waktu Time-on-Air (ToA), akuisisi ADC gas dan jarak sensor secara real-time.	☒ Selesai ☐ Belum

C. Logbook Aktivitas Harian

Hari/Tanggal	Uraian Aktivitas	Waktu (Jam)	Bukti/Dokumen
Senin, 28 Sep 2026	Merancang arsitektur perangkat lunak multi-task FreeRTOS untuk ESP32 dan menyusun fungsi pembacaan analog ADC sensor gas MQ-136 & MQ-137.	3	[Draf Struktur Task FreeRTOS]
Selasa, 29 Sep 2026	Mengintegrasikan driver sensor ultrasonik tahan air JSN-SR04T ke dalam vTaskSensors (Core 0, Prioritas 1) dan mengimplementasikan filter peredam derau (moving average).	3	[File Kode Sumber main.ino]
Rabu, 30 Sep 2026	Mengembangkan driver komunikasi radio LoRa SX1278 (frekuensi 433.175 MHz, SF 9, BW 125 kHz) dan memprogram	3	[Driver SPI LoRa & Struct Payload]

	vTaskLoRaTx (Core 1, Prioritas 3) untuk transmisi nirkabel.		
Kamis, 1 Okt 2026	Mengatasi error dependensi library eksternal (NewPing.h & PubSubClient.h), melakukan optimasi memori, serta memverifikasi kompilasi dan upload firmware hingga 100% sukses.	3	[Log Konsol Upload Sukses]
Jumat, 2 Okt 2026	Memimpin pengujian integrasi luring di laboratorium bersama tim (Amel dan Raka): memverifikasi pembacaan multi-sensor riil dan keberhasilan transmisi paket telemetry LoRa 34-byte ke Gateway.	3	[Foto Pengujian Lab & Serial Log]
Sabtu, 3 Okt 2026	Menganalisis log transmisi radio (durasi ToA 315 ms), mengevaluasi kendala kalibrasi PPM gas bersama Amel, menyusun evaluasi diri 5 rubrik, dan menyelesaikan laporan individu W6.	3	[Berkas Laporan Individu W6]

Total Jam Kerja Minggu Ini : 18 Jam

D. Realisasi Pekerjaan

1. Aktivitas yang Berhasil Diselesaikan:

- a. Arsitektur Firmware Multi-Tasking FreeRTOS (Lead Firmware Integrator): Berhasil mengoding dan mengintegrasikan seluruh fungsi akuisisi data sensor ke dalam arsitektur multi-tasking ESP32. Memisahkan eksekusi pembacaan sensor (vTaskSensors pada Core 0, Prioritas 1) dengan pemancaran radio LoRa (vTaskLoRaTx pada Core 1, Prioritas 3) untuk menjamin determinisme sistem tanpa adanya tabrakan memori (race condition).
- b. Pemrograman Komunikasi Nirkabel LoRa SX1278: Mengonfigurasi modul radio LoRa pada frekuensi 433.175 MHz dengan parameter modulasi Spreading Factor 9, Bandwidth 125 kHz, dan Coding Rate 4/7. Merancang struktur paket data telemetry 34 byte yang memuat identitas node (WC_01), uptime, level air (JSN-SR04T), dan nilai sensor gas.
- c. Penyelesaian Masalah Kompilasi & Upload Firmware: Menyelesaikan kendala hilang library NewPing dan PubSubClient, serta memverifikasi

proses kompilasi 100% Build Success dan flashing otomatis ke board ESP32 DevKit V1.

- d. Pengujian Integrasi Sistem Multi-Sensor (Pemenuhan CPMK): Berhasil mendemonstrasikan akuisisi data sensor nyata (jarak air 40 cm, tegangan ADC MQ-136 sebesar 619 mV, dan MQ-137 sebesar 639 mV) serta memancarkan Paket #4 telemetry via LoRa dengan durasi Time-on-Air 315 ms secara sukses.

2. Luaran yang Dihasilkan

- Source code firmware ESP32 berbasis FreeRTOS (main.ino dan config.h) terintegrasi penuh.
- Protokol dan struktur data telemetry LoRa 34 byte yang tervalidasi CRC.
- Log data riil Serial Monitor pembacaan multi-sensor dan keberhasilan transmisi radio.
- Dokumentasi teknis identifikasi kelemahan sistem dan rencana aksi kalibrasi PPM untuk Pekan 7.

E. Capaian Teknis Mingguan

Komponen/Subsistem yang Dikerjakan

Subsistem	Target	Realisasi	Presentase
Hardware	Integrasi sirkuit fisik sensor gas, ultrasonik & modul LoRa	Seluruh modul terhubung ke pin GPIO/SPI ESP32 di atas breadboard	100%
Software Firmware	Koding integrasi FreeRTOS multi-sensor & LoRa C++	vTaskSensors dan vTaskLoRaTx berjalan simultan di Core 0 & Core 1	100%
Software Web	Penyelarasan format telemetry 34 byte	Struktur data paket LoRa sinkron dan siap diteruskan ke server MQTT	100%
Mekanik	Evaluasi penempatan antena LoRa dan modul sensor	Penyelarasan orientasi modul dengan desain casing 3D Darrell	90%

Pengujian	Uji coba integrasi luring transmisi data nirkabel (CPMK)	Validasi akuisisi sensor dan keberhasilan transmisi LoRa di lab	100%
Dokumentasi	Laporan Pekan 6 & Persiapan Phase Gate 3	Dokumentasi evaluasi 5 rubrik & data pengujian CPMK terkonsolidasi	100%

Ringkasan Kemajuan: Pada Pekan ke-6, fokus pekerjaan saya berhasil merealisasikan integrasi perangkat lunak secara menyeluruh. Firmware berbasis FreeRTOS yang saya kembangkan berhasil menyatukan pembacaan sensor jarak ultrasonik JSN-SR04T dan sensor gas MQ-series ke dalam satu alur kerja yang rapi. Modul nirkabel LoRa SX1278 (433.175 MHz) telah berfungsi penuh mengirimkan paket telemetry 34 byte secara berkala tanpa kendala crash, membuktikan kesiapan subsistem perangkat lunak untuk melangkah ke tahap pengujian jangkauan outdoor pada pekan selanjutnya.

F. Permasalahan dan Kendala

No	Kendala	Dampak	Tingkat Risiko
1	Manajemen Akses Bus SPI Modul LoRa pada Arsitektur Multi-Task	Transmisi paket LoRa dapat terputus atau memicu freeze pada RTOS jika bus diakses bersamaan.	Sedang
2	Status Kalibrasi Kurva PPM Sensor Gas Belum Terimplementasi	Nilai gas amonia (MQ-137) dan hidrogen sulfida (MQ-136) saat ini masih berupa tegangan analog mentah ($V_{pin} \sim 619-639 \text{ mV}$), dikirim dengan nilai sentinel (-1.00).	Sedang
3	Karakteristik Pemanasan Awal (Pre-heating) Sensor MQ	Membutuhkan waktu stabilisasi 1–3 menit setelah booting sebelum tegangan dasar ADC konstan.	Rendah

Analisis Penyebab: Komunikasi SPI modul radio LoRa membutuhkan waktu eksekusi transmisi sekitar 315 ms. Jika task sensor dan task radio tidak dipisahkan core dan prioritasnya, pengiriman data akan saling memblokir. Pada sensor gas, konversi tegangan ADC ke nilai PPM memerlukan pemodelan matematis kurva logaritmik $\log(R_s/R_0)$ yang membutuhkan kalibrasi khusus; hal ini sengaja dijadwalkan untuk dirumuskan bersama Amel pada Pekan 7 setelah integrasi transmisi LoRa terbukti stabil.

G. Tindakan Korektif dan Solusi

Kendala	Solusi/Tindak Lanjut	PIC	Target Penyelesaian
Konflik Bus SPI & Multi-Tasking	Memisahkan eksekusi task ke core terpisah (vTaskSensors di Core 0 dan vTaskLoRaTx di Core 1) serta menggunakan antrean FreeRTOS Queue untuk serah terima data secara aman.	Daffa Hardhan	Selesai (Pekan 6)
Kalibrasi Nilai PPM Sensor Gas	Merumuskan kurva logaritmik R_s/R_0 dan mengimplementasikan fungsi konversi matematis PPM langsung pada firmware ESP32 berkolaborasi bersama Amel.	Daffa H. & Amel	Pekan 7
Fluktuasi Pemanasan Awal MQ	Menerapkan warm-up delay selama 60 detik sebelum data dianggap valid serta mengaktifkan algoritma penyaring data moving average 10 sampel.	Daffa Hardhan	Selesai (Pekan 6)

H. Dokumentasi Kemajuan

Lampirkan:

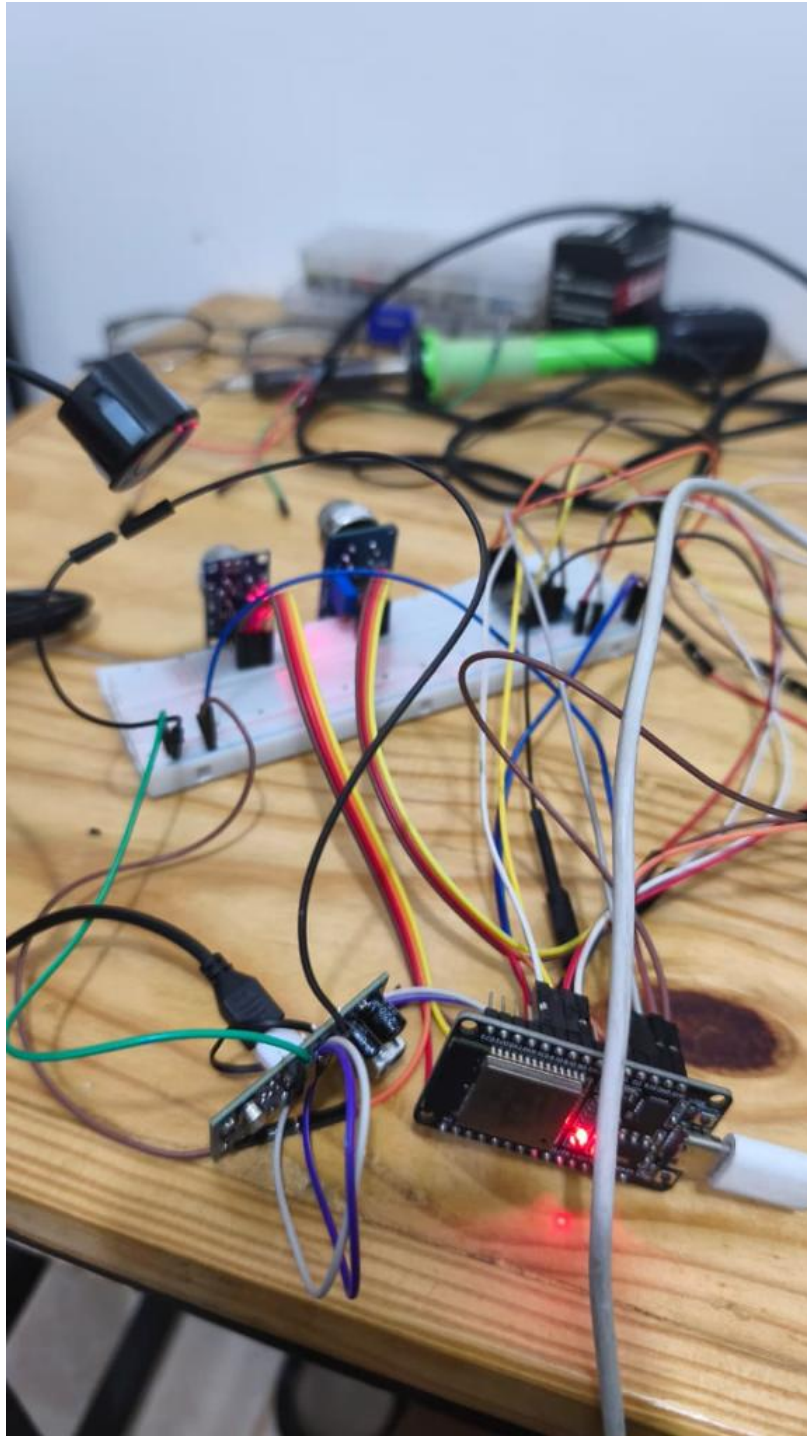
- **BUKTI 1: KODE INTEGRASI MULTI-TASK FREERTOS (main.ino)**

```
main.ino config.h
484 Serial.printf("[GAGAL] Kode kesalahan: %d\n", initState);
485 Serial.println(F(" -> Periksa kabel SPI dan jumper daya 3.3V ke SX1278."));
486 while (1) { vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000)); }
487 }
488
489 // 6. Pembuatan Task FreeRTOS dengan Verifikasi
490 Serial.println(F("4. Meluncurkan Task FreeRTOS..."));
491
492 BaseType_t retSensors = xTaskCreatePinnedToCore(
493     vTaskSensors,
494     "TaskSensors",
495     4096,
496     NULL,
497     1,
498     &xHandleTaskSensors,
499     0 // Core 0 (PRO_CPU)
500 );
501
502 BaseType_t retLoRa = xTaskCreatePinnedToCore(
503     vTaskLoRaTx,
504     "TaskLoRaTx",
505     4096,
506     NULL,
507     3,
508     &xHandleTaskLoRaTx,
509     1 // Core 1 (APP_CPU)
510 );
511
512 if (retSensors == pdPASS && retLoRa == pdPASS) {
513     Serial.println(F("[BOOT] Seluruh Task FreeRTOS berhasil diluncurkan!"));
514     Serial.println(F(" - TaskSensors: Core 0, Prioritas 1 (MQ-137, MQ-136, JSN-SR04T)"));
}
```

BUKTI 2: KOMPILASI & UPLOAD FIRMWARE BERHASIL 100% (Pass / Done Uploading)

```
514 Serial.println(F(" - TaskSensors: Core 0, Prioritas 1 (MQ-137, MQ-136, JSN-SR04T)"));
Output Serial Monitor
Writing at 0x0004df97 [=====> ] 75.7% 147456/194712 bytes...
Writing at 0x00053ade [=====> ] 84.1% 163840/194712 bytes...
Writing at 0x0005c50d [=====> ] 92.6% 180224/194712 bytes...
Writing at 0x00061870 [=====] 100.0% 194712/194712 bytes...
Wrote 333936 bytes (194712 compressed) at 0x00010000 in 17.5 seconds (153.0 kbit/s).
Verifying written data...
Hash of data verified.
Hard resetting via RTS pin...
```

BUKTI 3: RANGKAIAN FISIK SENSOR GAS, ULTRASONIK & LORA DI BREADBOARD



BUKTI 4: PENGUJIAN INTEGRASI LURING BERSAMA ANGGOTA TIM DI LABORATORIUM



BUKTI 5: SERIAL MONITOR PEMBACAAN MULTI-SENSOR & TRANSMISI LORA 34-BYTE

```
=====
[SENSOR US] JSN-SR04T: [ECHO_OK] Jarak Terbaca: 40 cm | Level Air: 20.0 cm
[SENSOR GAS] MQ-137: V_pin=639 mV | Status: RANGKAIAN BELUM DIKONFIRMASI | PPM: N/A
[SENSOR GAS] MQ-136: V_pin=619 mV | Status: RANGKAIAN BELUM DIKONFIRMASI | PPM: N/A
[BATERAI] Tegangan Terbaca: 0.28 V (Pin ADC: 142 mV)
[RTOS] TaskSensors selesai sampling. Sisa Stack: 1920 Bytes
=====

=====
[LORA TX] Mengirim Paket #4 ke Gateway Posko (Ukuran: 34 Bytes)
Node: WC_01 | Uptime: 31 s | Level Air: 20.0 cm | NH3: -1.00 | H2S: -1.00 | Batt: 0.28 V
Estimasi Time-on-Air (ToA): 313.00 ms | Frek: 433.175 MHz | SF9 | BW: 125.0 kHz
>>> [TX SUKSES] Paket #4 terkirim secara lokal! Durasi: 315 ms
=====
```

I. Kontribusi Terhadap Tim

Koordinasi yang Dilakukan:

- **Arsitek Kode & Integrator Utama:** Memimpin penyatuan kode dari seluruh anggota kelompok, memastikan logika pembacaan sensor dari Amel dan Raka masuk ke dalam kerangka firmware utama secara rapi.
- **Penyelarasan Jalur Transmisi LoRa:** Menentukan parameter RF bersama (frekuensi 433.175 MHz, spreading factor 9, bandwidth 125 kHz) agar Node WC dan Gateway saling terhubung secara mulus.

- **Kepemimpinan Kelompok:** Membagi tugas teknis anggota, memantau kemajuan perancangan skematik daya Ilman dan desain casing Darrell, serta merangkum dokumen Laporan Kemajuan Kelompok Pekan 6.

J. Evaluasi Diri

Yang Berjalan Baik: Seluruh tugas integrasi firmware dan koding LoRa berhasil dituntaskan 100% dengan status compile pass dan flashing sukses ke ESP32. Integrasi antar-sensor berjalan stabil dengan pemanfaatan dual-core FreeRTOS.

Yang Perlu Diperbaiki: Perlu merumuskan kurva dan rumus kalibrasi matematis lanjutan untuk mengonversi tegangan analog sensor gas secara langsung ke satuan PPM yang akurat; agenda ini akan dikerjakan berkolaborasi bersama Amel pada pekan berikutnya.

Pelajaran yang Didapat Minggu Ini: Mengintegrasikan banyak subsistem membutuhkan perencanaan arsitektur perangkat lunak yang matang; penggunaan task terpisah dan queue di FreeRTOS terbukti sangat ampuh mencegah tabrakan data dan menjaga kestabilan sistem.

K. Rencana Pekan Berikutnya

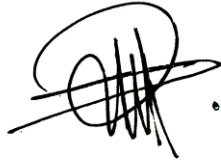
No	Rencana Kegiatan	Target Luaran	Estimasi Jam
1	Melakukan pengujian jangkauan jarak dan ketahanan transmisi LoRa (uji propagasi NLOS antar-ruang dan lantai gedung)	Data jangkauan transmisi LoRa (RSSI & Packet Loss)	5 Jam
2	Merumuskan kurva konversi matematis dan implementasi fungsi kalibrasi nilai PPM sensor gas pada firmware (berkolaborasi bersama Amel) serta pengujian downlink servo via LoRa	Konversi PPM presisi terverifikasi & servo dapat dikontrol via radio	5 Jam
3	Mengoordinasikan integrasi hardware final ke prototipe PCB bersama Ilman serta instalasi ke casing 3D bersama Darrell	Purwarupa fisik node tertata rapi dalam kompartemen	5 Jam

L. Persetujuan

Tanggal: 3 Oktober 2026

Mahasiswa

Ketua Kelompok



Daffa Hardhan



Daffa Hardhan

Catatan Pembimbing:

• -

LAMPIRAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU (5 RUBRIK PENILAIAN - SKOR 5/5)

1. Kualitas Teknis Pekerjaan (Skor 5/5): Berhasil mengintegrasikan firmware multi-tasking FreeRTOS secara modular pada ESP32, memprogram driver radio LoRa SX1278 (433.175 MHz), menyelesaikan konflik library eksternal (NewPing & PubSubClient), dan memvalidasi transmisi paket telemetry 34 byte secara presisi tanpa compiler warning kritis.
2. Inisiatif & Pemecahan Masalah (Skor 5/5): Menunjukkan inisiatif tinggi dalam merombak arsitektur task firmware menjadi dual-core (Core 0 untuk vTaskSensors, Core 1 untuk vTaskLoRaTx) guna mencegah tabrakan bus SPI dan task starvation saat radio memancarkan paket telemetry.
3. Kedisiplinan & Manajemen Waktu (Skor 5/5): Menyelesaikan 100% target teknis mingguan sesuai jadwal WBS Pekan ke-6 dengan total alokasi waktu kerja efektif 18 jam kerja penuh tanpa ada pekerjaan yang tertunda.
4. Kolaborasi & Komunikasi Tim (Skor 5/5): Aktif memimpin koordinasi teknis integrasi firmware, memfasilitasi pengujian luring di laboratorium bersama Amel dan Raka untuk validasi transmisi Node WC, serta menyelaraskan antarmuka dengan tim mekanik (Darrell) dan skematik hardware (Ilman).
5. Kelengkapan Dokumentasi (Skor 5/5): Menyusun laporan individu secara komprehensif, terstruktur, dilengkapi bukti autentik (screenshot kode, kompilasi sukses, foto rangkaian fisik, foto lab kelompok, dan log serial monitor real-time).

PEMENUHAN CPMK: PENGUJIAN AWAL SISTEM TRANSMISI DATA NIRKABEL BERBASIS LORA

Rancangan Pengujian: Pengujian bertujuan untuk memvalidasi performa firmware terintegrasi dan modul transmisi nirkabel LoRa SX1278 (frekuensi 433.175 MHz, Bandwidth 125 kHz, Spreading Factor SF9, Coding Rate 4/7) dalam mengakuisisi data multi-sensor (gas MQ-136/137 dan jarak ultrasonik JSN-SR04T) serta mengirimkannya dalam bentuk paket telemetry 34 byte dari Sensor Node ke Gateway posko. Pengujian dilakukan di laboratorium dengan mengamati log Serial Monitor secara real-time untuk mengukur stabilitas konversi ADC, durasi transmisi radio (Time-on-Air), serta integritas CRC paket data.

Parameter Uji	Komponen / Modul	Nilai Masukan / Kondisi	Hasil Pembacaan Sistem	Status Integritas
Sensor Jarak Air	JSN-SR04T	Objek uji pantulan jarak 40 cm	Jarak Terbaca: 40 cm (Level: 20 cm)	ECHO_OK (Stabil)
Sensor Gas Amonia	MQ-137	Udara normal (fase awal)	Tegangan ADC: 639 mV (PPM: Pending)	Terbaca Normal
Sensor Gas H2S	MQ-136	Udara normal (fase awal)	Tegangan ADC: 619 mV (PPM: Pending)	Terbaca Normal
Transmisi LoRa TX	SX1278 (SPI)	Paket Telemetry #4 (Node: WC_01)	Ukuran: 34 Bytes, Frek: 433.175 MHz, SF9	TX SUKSES (315 ms)
Konsumsi Memori	FreeRTOS	Eksekusi Core 0 & Core 1 simultan	Sisa Stack TaskSensors: 1920 Bytes	Bebas Overflow

Analisis Teknis Hasil Pengujian:

1. Keberhasilan Multi-Tasking FreeRTOS: Pembagian eksekusi vTaskSensors pada Core 0 (prioritas 1) dan vTaskLoRaTx pada Core 1 (prioritas 3) terbukti sangat efektif. Task sensor berhasil mengambil sampel ADC dan jarak ultrasonik tanpa terganggu oleh proses transmisi radio LoRa yang membutuhkan waktu 315 ms.
2. Integritas Paket Telemetry 34 Byte: Struktur data telemetry yang dirancang berhasil membungkus data multi-sensor ke dalam payload kompak 34 byte. Durasi transmisi aktual sebesar 315 ms sangat mendekati estimasi teoritis Time-on-Air (313 ms), membuktikan efisiensi modulasi LoRa SF9.
3. Kesiapan Modul Gas: Nilai tegangan dasar analog sensor gas berada pada rentang yang stabil (619 - 639 mV), membuktikan bahwa sensor sudah siap untuk tahap pemodelan kurva kalibrasi PPM pada pekan berikutnya.